

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc

MSSV: 222683

Lớp: DH22TIN07

BÀI 1: Hệ thống quản lý thư viện

- Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản)

+ Sách: thực thể chính, quản lý thông tin sách. | Volle naam: Ha Hoang Phuc

MSSV: 222683

Klas: DH22TIN07

LES 1: Bibliotheekbestuurstelsel

- Identificeer kandidaatklasse (Boeke, Lesers, Koopbewyse, Werknemers, Uitgewers)

+ Boek: hoofentiteit, bestuur boekenlijsting.

+ DocGia: người mượn sách. | + DocGia: persoon wat boeke leen.

+ PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả. | + PhieuMuon: teken leen/terugsending aan.

+ NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...). | + NhanVien: stelselbestuurder (bibliothekaris, pakhuishouder...).

+ NhaXuatBan: thông tin nguồn sách. | + NhaXuatBan: boekbronlijsting.

- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp

+ Sách | - Eienskappe en gedrag (metodes) van

elke klas

+ Sách

- o Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn"). | o Kenmerke: maSach (PK, string), nameSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), manNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Ja beskikbaar"/"Op geleen").
- o Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho (). | o Gedrag: addSach (), capNhatSach (), deleteSach (), saveSach (), capNhatTonKho ().

+ DocGia

- o Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean). | o Kenmerke: maDocGia (PK, string), hoTen (string), daySinh (datum), diaChi (string), soDienThoai (string), dayDangKy (datum), gioiTinh (boolean).
- o Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().

+ PhieuMuon | o Gedrag: dangKyThe (), capNhatThongTin (),

viewLichSuMuon().

+ PhieuMuon

- o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").

| o Kenmerke: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), FK, jy is (datum), jy is (datum), jy is ThucTe (datum), TinhTrang (string: "Op geleen"/"Betaal"/"Aangestallig").

- o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (), kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().

+ NhanVien | o Gedrag: createPhieuMuon(), searchSach(), saveTraQuaHan(), crystalPhieuPhat().

+ NhanVien

- o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string). | o Kenmerke: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), geboortedatum (datum), soDienThoai (string).

- o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach (). | o Gedrag: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().

+ NhaXuatBan

- o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string). | o Kenmerke: maNXB (PK, string), naamNXB (string),

diaChi (string), e-pos (string).

- o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB (). | o Gedrag: addNXB (), capNhatNXB ().

- Các mối quan hệ

+Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB |

- Verhoudings

+Boeke en uitgewers: 1 boek – 1

uitgewer

+Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn | +Lesers en leenstrookies: 1 leser – baie leenstrookies
 +Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn | +Boeke en leenstrookies: 1 boek - baie leningstrookies
 +Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn | +Werknemers en Leningsbewyse: 1 werknemer – baie koopbewyse

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến | LES 2: Aanlyn verkoopsbestuurstelsel

- Xác định các use case chính | - Identifiseer hoofgebruiksgevalle

Actor chính: | Hoofakteurs:

+ KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng). | + Kliënt (kliënte / potensiële klante).

+ NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng). | + NguoiQuanLy / Admin (Administrateur / Verkoopspersoneel).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm): |

Hoofgebruiksgevalle (kliëntregistrasie, bestelling, betaling, produkbestuur):

KhachHang:

- + DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng). | + DangKyTaiKhan (kliëntregistrasie).
- + DangNhap (Đăng nhập). | + DangNhap (Meld aan).
- + XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm). | + Bekyk SanPham (Soek / Bekyk produklys).
- + ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng). | + ThemVaoGioHang (Voeg by mandjie).
- + DatHang (Đặt hàng). | + DatHang (Bestelling).
- + ThanhToan (Thanh toán online / COD). | + ThanhToan (Aanlyn betaling / COD).
- + XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng). | + Bekyk DonHang (Bekyk bestellingesiedenis).

Admin / NguoiQuanLy:

- + QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm). | + QuanLySanPham (Voeg produkte by/wysig/vee uit).
- + QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng). | + QuanLyDonHang (Bekyk/Bevestig/Kanselleer bestelling).
- + QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng). | + QuanLyKhachHang (Klantinligtingbestuur).

- + QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần). | + QuanLyThanhToan (Betalingsverwerking, terugbetaling indien nodig).

Extend / Include: | Brei uit / sluit in:

- + ThanhToan include XacNhanDonHang. | + ThanhToan sluit XacNhanDonHang in.
- +DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online). | +DatHang verleng ThanhToan (indien aanlyn betaal word).
- Tùuse case, tìm các lớp cần thiết | - Vind die nodige klasse vanaf gebruiksgeval
 - +KhachHang (Customer): từ đăng ký, xem đơn hàng. | + Kliënt (kliënt): vanaf register, sien bestellings.
 - +SanPham (Product): quản lý sản phẩm. | +SanPham (Produk): produkbestuur.
 - +GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng. | +GioHang (Cart): stoor die produk tydelik voordat jy bestel.
 - +DonHang (Order): từ đặt hàng, thanh toán. | + Don Hang (Bestelling): vanaf bestelling, betaling.
 - +ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn. | +ChiTietDonHang (OrderDetail): produkbesonderhede in die bestelling.
 - +ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thể có subclass như OnlinePayment, | + ThanhToan (Betalings): betalingsverwerking (kan subklasse hê soos OnlinePayment, COD).
 - +Admin hoặc NguoiquanLy (kế thừa từ User nếu có hệ thống người dùng). | +Admin of NguoiquanLy (erf van gebruiker as daar 'n gebruikerstelsel is).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)
 - +KhachHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng
 - +DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)
 - +ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm
 - +DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán
 - +User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KhachHang và Admin (KhachHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên).
- Ontleed verhoudings tussen klasse (spesifiseer erfenis indien enige)
 - +KhachHang en DonHang: 1 klant – baie bestellings
 - +DonHang en ChiTietDonHang: 1 bestelling – baie bestelbesonderhede (samestelling)
 - +ChiTietDonHang en SanPham: baie enkele besonderhede – 1 produk
 - +DonHang en ThanhToan: 1 bestelling – 1 betaling
 - +Gebruiker (abstrakte klas) ← erf ← KhachHang en Admin (KhachHang en Administrateurs is almal dieselfde tipe gebruiker, wat dieselfde rekening, wagwoord en volle naam deel).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu | Les 3: Skakel klasdiagramme om in datatabelle

1. Bảng MonHoc | 1. MonHoc tafel

STT Nee	Tên trường Skool naam Skool naam	Kiểu dữ liệu Datatype	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL Nie NULL	Unique Uniek
1	maMon maMoon	Nvarchar(10) Nvarchar (10)	x		x	x
2	tenMon naam Mon	Nvarchar(50) Nvarchar (50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc | 2. Wetenskapstabel

STT Nee	Tên trường Skool naam	Kiểu dữ liệu Datatipe	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL Nie NULL nie	Unique Uniek
1	maKhoaHoc maHoHoc	Nvarchar(10) Nvarchar (10)	x			x
2	tenKhoaHoc Noem KhoaHoc	Nvarchar(50) Nvarchar (50)			x	
3	ngayTao reg Tao	Date Datum			x	